Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№	Наименование	Количество листов
1	Общие данные	1
2	План систем ВК	2
3	Аксонометрическая схема систем В1, ТЗ, К1	1
4	Спецификация материалов и оборудования.	5
5	Опросный лист	6
6	Ведомость объемов работ	9

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ШНК 2.04.01-22	Внутренний водопровод и канализация зданий	
ГОСТ 21.601-2011 / GOST 21.601-2011	Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
КМК 2.01.03-19	Строительство в сейсмических районах	

Основные показатели по системам

Обозначение	Потреб. напор	Расчетный расход		
		л/с	м³/час	м³/сут
В1(хозпит. водопровод)	10м / 10m	0,39	0,77	1,6
в том ч. на ГВС	10м / 10m	0,2	0,48	0,87
К1 (хозбытовые стоки)		0,39+1,66	0,77	1,6

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проект выполнен на основании:
   - планов АР, ТЗ и действующих строительных норм и правил;
2. Инженерно-геологические условия площадки:
   - Сейсмичность района: расчетная сейсмичность объекта принята 8 баллов. Грунты по сейсмическим свойствам: пески – III категории, песчаники, глины и алевролиты – II категории.;
   - Грунтовые воды: при изысканиях до глубины 10,0 м не вскрыты. По архивным данным уровень подземных вод находится на глубине 25–30 м и более, влияние на сооружение не ожидается;
   -Степень агрессивности грунтов: грунты являются сильноагрессивными к бетонам на портландцементе, среднеагрессивными к железобетонным конструкциям;
   - Максимальная глубина промерзания грунтов - 32см
   - Сейсмичность района - 8 баллов.

Внутренний хоз-питьевой водопровод.

Внутреннее хозяйственно-питьевое водоснабжение здания операторной не предусматривает подключение к существующим наружным сетям водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от резервуара запаса воды объемом 5 м³, заполняемого привозной водой. Габаритные размеры резервуара составляют 1800×1110×2500 мм.

Подача воды из резервуара во внутреннюю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется с помощью электронасосного агрегата со следующими техническими характеристиками: Q = 4,5 м³/ч; H = 35 м; P = 1,1 кВт.

Для контроля уровня воды в резервуаре предусматривается установка датчика уровня.

Обеззараживание воды осуществляется путем помещения расчетного количества хлорсодержащего реагента в специальный контейнер с последующим его погружением в резервуар. Точное количество хлорсодержащего реагента определяется исходя из фактического расхода воды и показателей ее качества совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы (СЭС).

Для контроля концентрации остаточного хлора эксплуатирующая организация должна иметь переносной (портативный) хлорометр или DPD-фотометр для определения содержания свободного и связанного хлора.

Рекомендуемая периодичность проведения измерений:
при нормальном режиме эксплуатации – 1 раз в сутки;
при резком изменении расхода воды или температуры – 2–3 раза в сутки.

Для обеспечения равномерного растворения реагента в воде и равномерного распределения дезинфицирующего вещества по всему объему резервуара предусматривается постоянная работа циркуляционного насоса.

Технические характеристики циркуляционного насоса:

производительность Q = 3,7 м³/ч;
напор H = 6 м;
мощность P = 0,05 кВт.

Циркуляционный насос осуществляет забор воды из нижней части резервуара и подачу ее в верхнюю часть, обеспечивая непрерывную циркуляцию воды. В результате исключается локальное накопление реагента, а также обеспечивается равномерное распределение дезинфицирующего вещества и одинаковая концентрация по всему объему резервуара.

Сети внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода выполняются из полипропиленовых труб PPR условными диаметрами DN50, DN32, DN25, DN20 и DN15 мм.

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение объекта предусматривается по комбинированной схеме.

В летний период горячее водоснабжение обеспечивается двумя вакуумными солнечными водонагревателями объемом 100 л каждый, установленными на кровле здания.

В зимний период горячее водоснабжение осуществляется в зависимости от температуры воды, поступающей от солнечных водонагревателей. При температуре воды менее 50 °C вода направляется в накопительный водонагреватель, после чего нагретая в нем вода подается потребителям. При температуре воды 50 °C и выше вода поступает потребителям непосредственно, без дополнительного подогрева.

Сети горячего водоснабжения выполняются из полипропиленовых труб PPR условными диаметрами DN20 и DN15 мм.

Внутренняя канализация.

Проектом предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации. Внутренняя канализация запроектирована самотечной.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в наружные канализационные колодцы.

Сети внутренней канализации выполняются из труб ПВХ условными диаметрами DN50 и DN100 мм. Трубопроводы прокладываются под контейнерами с уклоном: для трубопроводов DN50 – i=0,03, для трубопроводов DN100 – i=0,02.

На участках, расположенных в зоне промерзания грунта, трубопроводы теплоизолируются плитами XPS (экструдированный пенополистирол) до глубины промерзания.

Для обеспечения надежной эксплуатации системы и устранения возможных засоров на сети внутренней канализации предусматривается установка ревизий и прочисток.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	03.09.2026	Выпущен для строительства	Юткина И.	Схабицкий А.
R1	07.08.2026	Выпущен для рассмотрения	Юткина И.	Схабицкий А.

ЗАКАЗЧИК: UTG

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET

ПОДРЯДЧИК: PBG

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			03.09.26
Нач.отд.		Юткина И.			03.09.26
Исполн.		Абдурахмонов Ш.			03.09.26
Н. контр.		Схабицкий А.			03.09.26

EWE0426-MGL1-WSS-054-COM-801201-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А2